# Fisika · 01 eredua

**2027ko azterketa-eredua, 2016ko eta 2017ko ohiko deialdietan oinarritua · Azterketa-eredua, ebazpenik gabe**

**Jarraibideak.** Probak 2,50 puntuko lau problema ditu. 1. eta 2. problemek ez dute aukerarik. 3. eta 4. problemetan, bi aukeretako bati bakarrik erantzun behar zaio (a edo b); biei erantzuten bazaie, lehena zuzenduko da. Erantzun orok aplikatu beharreko legetik edo printzipiotik abiatu behar du, idatzita eta aplikatuta; adierazpen bat ondorioztatzea atalak «ondorioztatu» edo «lortu adierazpena» dioenean baino ez da eskatzen. Atal baten emaitzak, zuzena izan zein okerra, ez du eragiten gainerako atalen balorazioan. Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke; taulako eta enuntziatuetako datuak baino ezin dira erabili.

**Konstanteen taula.**

| Magnitudea | Balioa |
|---|---|
| Grabitazio unibertsalaren konstantea | $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$ |
| Lurraren masa | $M_T = 6{,}0 \cdot 10^{24}\ \mathrm{kg}$ |
| Lurraren erradioa | $R_T = 6370\ \mathrm{km}$ |
| Argiaren abiadura hutsean | $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ |
| Plancken konstantea | $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$ |
| Oinarrizko karga (elektroiaren kargaren balio absolutua) | $\lvert q_e\rvert = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$ |
| Elektroiaren masa | $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$ |
| Protoiaren masa | $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}$ |
| Neutroiaren masa | $m_n = 1{,}0087\ \mathrm{u}$ |
| Masa atomikoaren unitatea | $1\ \mathrm{u} = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg} = 931{,}5\ \mathrm{MeV}/c^2$ |
| Elektronvolta | $1\ \mathrm{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{J}$ |
| Avogadroren konstantea | $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$ |
| Uranio-235aren masa atomikoa | $m(\text{U-235}) = 235{,}0439\ \mathrm{u}$ |
| Bario-141aren masa atomikoa | $m(\text{Ba-141}) = 140{,}9144\ \mathrm{u}$ |
| Kripton-92aren masa atomikoa | $m(\text{Kr-92}) = 91{,}9262\ \mathrm{u}$ |

## 1. problema · Eremu grabitatorioa

**1. problema.** Nazioarteko Espazio Estazioak (ISS), $m = 4{,}2 \cdot 10^5$ kg masakoak, gutxi gorabehera zirkularra den orbita bat deskribatzen du Lurreko gainazalaren gainean, $h = 340$ km-ko batez besteko altueran. Lurra esferikotzat jo, $R_T$ erradiokoa eta $M_T$ masakoa (konstanteen taula), eta infinitua hartu energia potentzial grabitatorioaren jatorritzat.

a) Indar zentripetua erakarpen grabitatorioa dela kontuan hartuta, ondorioztatu orbita zirkularrean dabilen satelite baten orbita-abiaduraren adierazpena, eta kalkulatu ISSaren abiadura eta periodoa. *(1,00 puntu)*

b) Kalkulatu ISSak bere orbitan duen pisua eta energia mekanikoa, eta adierazi zer esan nahi duen energia horren zeinuak satelitearen higidurari dagokionez. *(1,00 puntu)*

c) Lurraren eta Ilargiaren arteko batez besteko distantzia $d = 3{,}8 \cdot 10^5$ km da. Aplikatu Keplerren hirugarren legea ISSari eta Ilargiari, Ilargiaren orbita-periodoa egunetan zehazteko, eta balioetsi ea emaitza bat datorren hilabetearen iraupenarekin. *(0,50 puntu)*

## 2. problema · Eremu elektromagnetikoa

**2. problema.** Huts-ganbera batean, protoi bat eta elektroi bat puntu beretik eta abiadura berarekin sartzen dira eremu magnetiko uniforme bat dagoen eskualde batera. Abiadura $v = 3 \cdot 10^5$ m s$^{-1}$ da, paperaren planoan gorantz zuzendua; eremua, $B = 10^{-3}$ T, paperarekiko perpendikularra da, eta paperaren barnealderantz zuzenduta dago (irudia). Ez hartu kontuan partikulen pisua, ezta haien arteko elkarrekintza ere.

*[Irudia: Paperean sartzen den eremu magnetikoa (gurutzeak); protoia eta elektroia behetik sartzen dira, abiadura gorantz dutela.]*

a) Idatzi higitzen ari den karga baten gaineko Lorentzen indarraren adierazpena, lortu hortik ibilbide zirkularraren erradioaren adierazpena, eta kalkulatu protoiaren eta elektroiaren erradioa. *(1,00 puntu)*

b) Lortu bira-periodoaren adierazpena, eta kalkulatu partikula bakoitzaren periodoa. Azaldu zergatik ez dagoen periodoa partikula sartzen den abiaduraren mende. *(1,00 puntu)*

c) Irudikatu, gutxi gorabehera eta eremuaren eskema baten gainean, bi partikulen ibilbideak, eta adierazi bakoitzaren biraketa-noranzkoa eta haien erradioen arteko erlazioa. *(0,50 puntu)*

## 3. problema · Bibrazioak eta uhinak · Optika · aukeratu bat

**a aukera.** Partikula bat ($m = 50$ g) malguki horizontal bati lotuta dago ($K = 200$ N/m). Partikula bere oreka-posiziotik 2 cm aldendu, eta aske uzten dela jakinik:

a) Kalkulatu partikularen oszilazio-higiduraren periodoa eta maiztasuna. *(1,00 puntu)*

b) Idatzi dagokion higidura harmoniko sinplearen (HHS) ekuazioa. *(1,00 puntu)*

c) Kalkulatu abiadura eta azelerazio maximoa. *(0,50 puntu)*

**b aukera.** Laborategi batean, telefono mugikor baten kamerako lente baten ezaugarriak aztertzen dira. Jakina da lentearen foku-distantziaren balio absolutua $|f| = 6$ cm dela. Objektu bat lentetik 30 mm-ra jartzen bada, irudi zuzena lortzen da, eta haren tamaina objektuarena halako bi da.

a) Zehaztu lentea konbergentea ala dibergentea den. *(1,00 puntu)*

b) Zehaztu irudiaren posizioa, eta egin izpien trazaketa bat, argi adieraziz posizioa eta tamaina, bai objektuarenak, bai irudiarenak. *(1,00 puntu)*

c) Irudia erreala da ala birtuala? *(0,50 puntu)*

## 4. problema · XX. mendeko fisika · aukeratu bat

**a aukera.** Potasiozko gainazal metaliko bat 300 nm-ko uhin-luzerako argiarekin argiztatzen denean, igortzen diren elektroiek 2,05 eV-eko energia zinetikoa dute, gehienez. Sodioaren atari-energia: 2,4 eV.

a) Kalkulatu fotoi erasotzailearen energia eta potasioaren erauzte-energia. *(1,00 puntu)*

b) Irradiazio erasotzailearen maiztasuna bikoizten bada, zein izango da igorritako elektroien gehieneko abiadura? *(1,00 puntu)*

c) Potasioaren ordez sodioa erabiltzen badugu, lortuko al da efektu fotoelektrikoa gainazala 670 nm-ko uhin-luzerako argi laranjarekin argiztatzen badugu? *(0,50 puntu)*

**b aukera.** Uranio-235 nukleo batek neutroi bat xurgatzen du eta fisionatu egiten da: bario-141, kripton-92 eta hiru neutroi sortzen dira. Masa atomikoak eta behar diren konstanteak konstanteen taulan daude.

a) Idatzi erreakzio nuklearraren ekuazioa, eta egiaztatu masa-zenbakia eta zenbaki atomikoa kontserbatu egiten direla. *(1,00 puntu)*

b) Kalkulatu masa-defektua eta nukleo baten fisioan askatzen den energia, MeV-etan eta jouletan. *(1,00 puntu)*

c) Kalkulatu 1 g uranio-235 fisionatzean askatzen den energia. *(0,50 puntu)*